LAPORAN PROJECT
DASAR PEMROGRAMAN FRONTEND

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Dasar Pemtograman Frontend

Dosen Pembimbing: Sony Panca Budiarto, M.Kom

NAMA :

DHINI ALYCHA SUWANDI – 1125102224

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER PGRI

BANYUWANGI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I....3
PENDAHULUAN....3
1.1 Latar Belakang....3
1.2 Rumusan Masalah....3
1.3 Tujuan....4
1.4 Manfaat....4
BAB II....5
PERANCANGAN SISTEM....5
2.1 Gambaran Umum Sistem....5
2.2 Struktur Halaman Website....5
2.3 Perancangan Navigasi....5
BAB III....6
IMPLEMENTASI SISTEM....6
3.1 Implementasi Sistem HTML....6
3.2 Implementasi CSS....9
3.3 Implementasi JavaScript....10
BAB IV....12
PENGUJIAN SISTEM....12
4.1 Pengujian Halaman Website....12
4.2 Pengujian Fungsi Sistem....12
4.3 Hasil Pengujian Sistem....13
BAB V....14
PENUTUP....14
5.1 Kesimpulan....14
5.2 Saran....14
DAFTAR PUSTAKA....16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam pengelolaan data dan informasi. Pemanfaatan teknologi berbasis website dapat membantu proses penyampaian informasi, pengelolaan data, serta penyajian informasi secara lebih terstruktur dan mudah diakses.

Dalam bidang pertanian, pengelolaan informasi mengenai lahan dan tanaman merupakan salah satu hal yang penting. Data seperti nama lahan, lokasi, luas lahan, jenis tanaman, tanggal penanaman, dan status lahan perlu dikelola dengan baik agar informasi dapat tersusun dan mudah dipantau. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dibuat sebuah aplikasi berbasis website bernama AgriManage (Sistem Manajemen Data Lahan dan Tanaman). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan informasi lahan dan tanaman melalui beberapa halaman utama, yaitu Beranda, Pemantauan dan Perawatan Lahan (PPKL), Administrasi, dan Analisis Data.

Dalam proses pembuatannya, AgriManage menggunakan HTML5 untuk membangun struktur halaman, CSS3 untuk mengatur tampilan website, serta JavaScript untuk menangani interaksi, pengelolaan data, validasi formulir, dan penyajian hasil analisis. Penyimpanan data dilakukan menggunakan Local Storage pada browser sehingga data yang dimasukkan dapat tetap tersedia ketika halaman dimuat ulang. Melalui proyek ini, diharapkan dapat diterapkan materi Dasar Pemrograman Frontend, khususnya penggunaan HTML5, CSS3, JavaScript, DOM, Array, Event Handling, dan ES Modules dalam membangun sebuah aplikasi website.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun website untuk pengelolaan data lahan dan tanaman?
2. Bagaimana menerapkan HTML5 dan CSS3 dalam membangun struktur serta tampilan website yang terorganisasi dan responsif?
3. Bagaimana menerapkan JavaScript untuk mengelola data, melakukan validasi formulir, serta menangani interaksi pengguna?
4. Bagaimana menampilkan hasil pengolahan data lahan dalam bentuk ringkasan statistik, tabel, dan visualisasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek AgriManage adalah:

1. Membuat aplikasi berbasis website untuk membantu pengelolaan informasi lahan dan tanaman.
2. Menerapkan HTML5 sebagai struktur halaman dan CSS3 sebagai pengatur tampilan website.
3. Menerapkan JavaScript untuk mengelola data serta menambahkan fungsi interaktif pada website.
4. Mengimplementasikan DOM, Array, Event Handling, Local Storage, dan ES Modules dalam pengembangan aplikasi.
5. Menampilkan informasi hasil pengolahan data lahan melalui halaman analisis data.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari pembuatan proyek AgriManage adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna: Membantu mengelola dan melihat informasi data lahan serta tanaman melalui website.
2. Bagi Pengembangan Aplikasi: Menyediakan fitur administrasi dan analisis data yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi lahan secara terstruktur.
3. Bagi Mahasiswa: Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan HTML5, CSS3, dan JavaScript untuk membangun aplikasi berbasis website.
4. Bagi Pembelajaran: Menjadi sarana penerapan materi Dasar Pemrograman Frontend, khususnya dalam penggunaan DOM, Array, Event Handling, Local Storage, dan ES Modules.

BAB II

PERANCANGAN SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

AgriManage merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan data lahan dan tanaman. Aplikasi ini memiliki beberapa halaman utama yang saling terhubung melalui navigasi, yaitu Beranda, PPKL, Administrasi, dan Analisis Data.

Sistem dikembangkan menggunakan HTML5 sebagai struktur halaman, CSS3 untuk mengatur tampilan, serta JavaScript untuk mengelola interaksi dan pengolahan data.

2.2 Struktur Halaman Website

Aplikasi AgriManage memiliki beberapa halaman dengan fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Halaman Beranda
   Berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan pengenalan sistem, fitur layanan utama, dan ringkasan status monitoring lahan.
2. Halaman PPKL
   Berfungsi menampilkan informasi Pemantauan dan Perawatan Lahan, termasuk jadwal dan agenda kegiatan seperti pemantauan kondisi lahan, perawatan tanaman, identifikasi hama, serta pengaturan penyiraman dan pemupukan.
3. Halaman Administrasi
   Berfungsi sebagai halaman pengelolaan data lahan dan tanaman melalui formulir administrasi. Data yang dimasukkan meliputi nama lahan, lokasi, luas lahan, jenis tanaman, tanggal penanaman, dan status lahan.
4. Halaman Analisis Data
   Berfungsi menampilkan hasil pengolahan data lahan dalam bentuk ringkasan statistik, tabel analisis, visualisasi data, dan kesimpulan.

2.3 Perancangan Navigasi

Navigasi dibuat menggunakan elemen HTML <nav> yang berisi daftar tautan menuju halaman Beranda, PPKL, Administrasi, dan Analisis Data.
Navigasi diterapkan pada setiap halaman agar pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mudah.

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

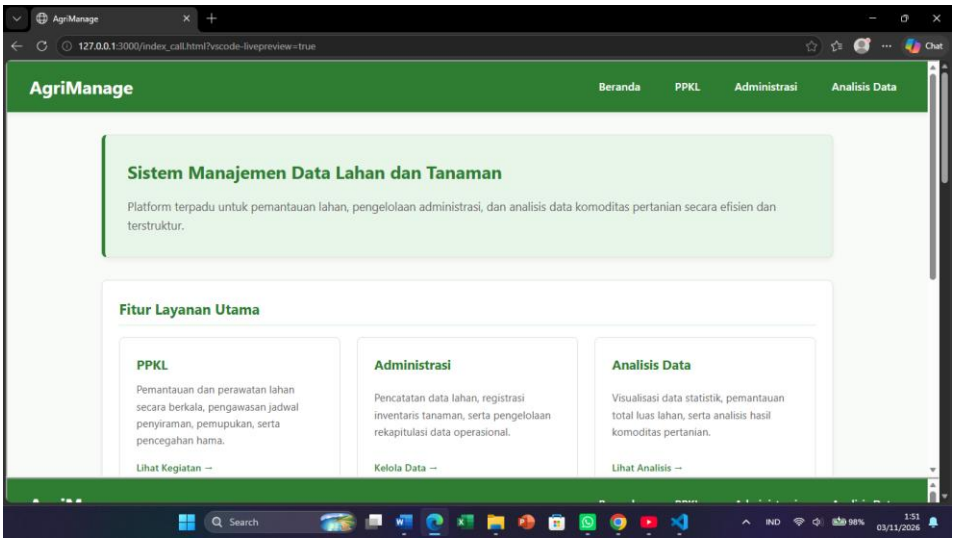
3.1 Implementasi Sistem HTML

HTML5 digunakan sebagai dasar pembentukan struktur halaman pada aplikasi AgriManage. Dalam implementasinya, digunakan beberapa elemen HTML semantik, seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, dan <footer>. Elemen-elemen tersebut berfungsi untuk membagi halaman berdasarkan bagian dan fungsi kontennya sehingga struktur website menjadi lebih terorganisasi. Selain itu, setiap halaman menggunakan atribut lang="id" untuk menentukan bahasa dokumen serta pengaturan viewport agar tampilan dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat.

Berikut Merupakan Implementasi Sistem HTML :

A. Implementasi Halaman Beranda

Halaman Beranda dibuat sebagai halaman utama aplikasi AgriManage. Halaman ini menampilkan judul sistem, navigasi, pengenalan aplikasi, fitur layanan utama, serta tabel ringkasan status monitoring lahan. Pada bagian fitur layanan utama terdapat tiga informasi, yaitu PPKL, Administrasi, dan Analisis Data. Setiap fitur dilengkapi tautan yang mengarahkan pengguna menuju halaman terkait.

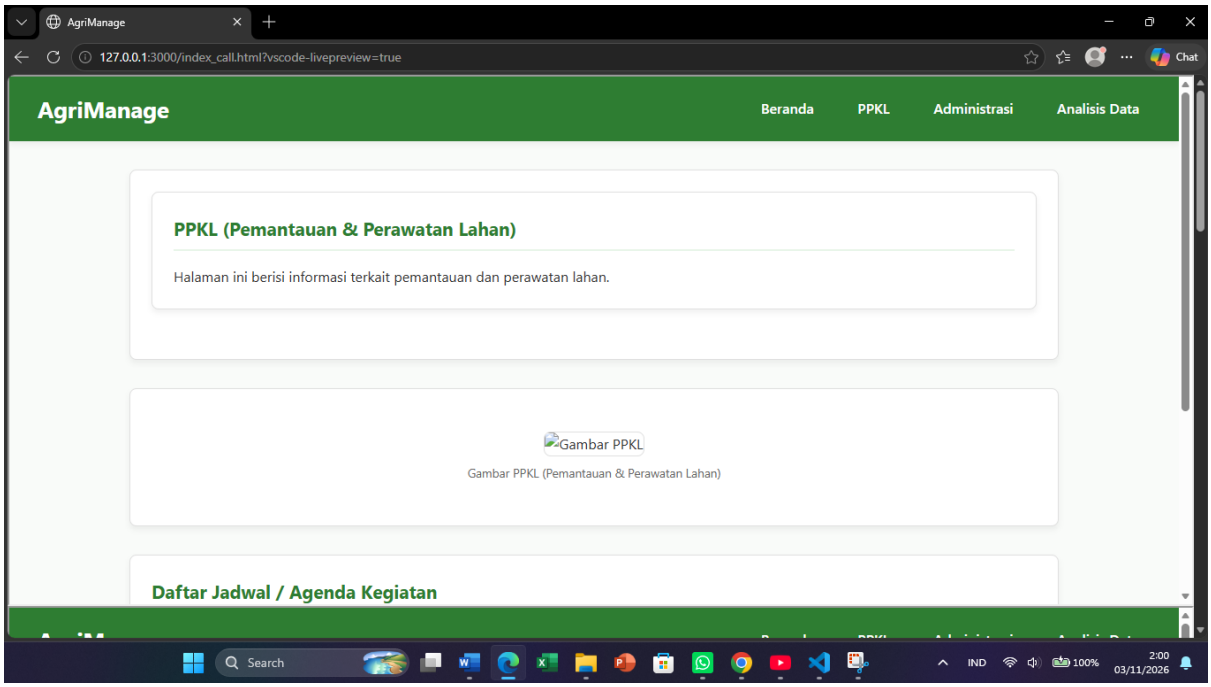


Gambar 3.1 Tampilan Halaman Beranda

B. Implementasi Halaman PPKL

Halaman PPKL merupakan halaman yang memberikan informasi mengenai Pemantauan dan Perawatan Lahan. Konten halaman terdiri dari judul halaman, penjelasan kegiatan PPKL, gambar pendukung, serta daftar agenda kegiatan. Agenda kegiatan yang ditampilkan meliputi:

1. Memantau kondisi lahan secara berkala.
2. Melakukan perawatan tanaman sesuai kebutuhan.
3. Mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman.
4. Mengatur jadwal penyiraman dan pemupukan.



Gambar 3.2 Tampilan Halaman PPKL

C. Implementasi Halaman Administrasi

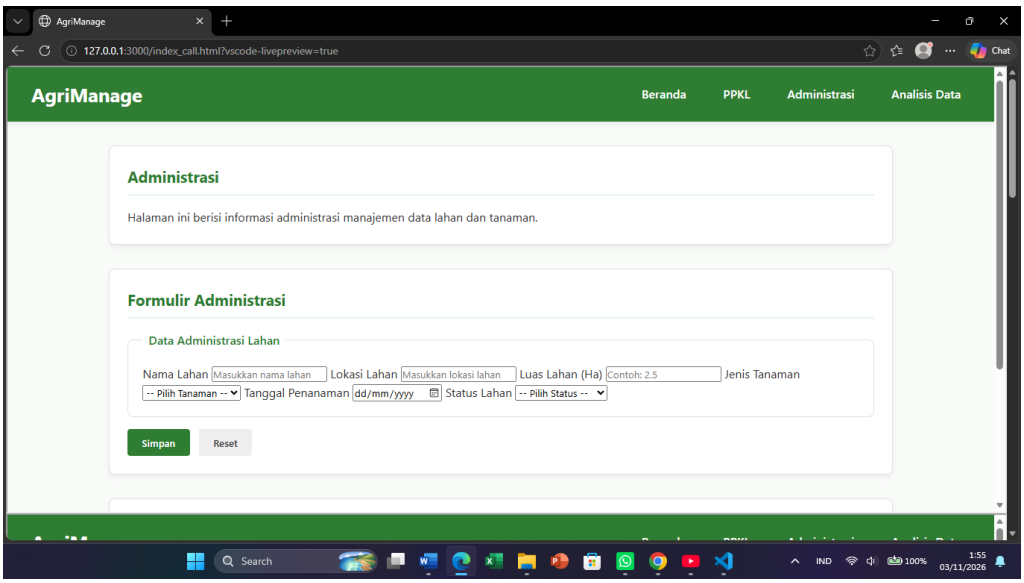
Halaman Administrasi digunakan untuk memasukkan dan mengelola informasi lahan serta tanaman.

Formulir administrasi terdiri dari enam input utama, yaitu:

1. Nama lahan.
2. Lokasi lahan.
3. Luas lahan.
4. Jenis tanaman.
5. Tanggal penanaman.
6. Status lahan.

Formulir dilengkapi tombol Simpan dan Reset. Data yang telah dimasukkan kemudian ditampilkan dalam tabel rekapitulasi administrasi.

Tabel tersebut memiliki kolom nomor, nama lahan, lokasi, luas, jenis tanaman, tanggal tanam, status, dan aksi. Pengelolaan data pada halaman ini dihubungkan dengan JavaScript melalui elemen formulir dan tabel menggunakan atribut id.



Gambar 3.3 Tampilan Halaman Administrasi

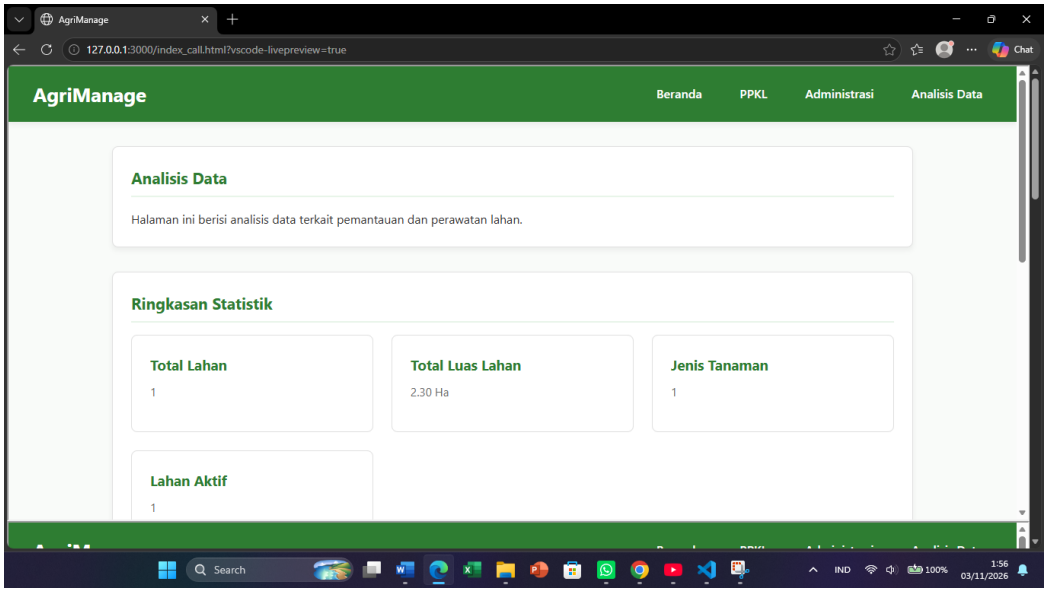
D. Implementasi Halaman Analisis Data

Halaman Analisis Data digunakan untuk menampilkan informasi hasil pengolahan data lahan.

Halaman ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Ringkasan Statistik, menampilkan jumlah lahan, total luas lahan, jumlah jenis tanaman, dan jumlah lahan aktif.
2. Hasil Analisis Data, menampilkan pengelompokan data berdasarkan jenis tanaman, jumlah lahan, dan total luas.
3. Visualisasi Data, menampilkan visualisasi luas lahan berdasarkan jenis tanaman.
4. Kesimpulan Analisis, menampilkan kesimpulan berdasarkan data lahan yang tersimpan.

Pengolahan dan penampilan informasi pada halaman ini dilakukan menggunakan JavaScript.



Gambar 3.4 Tampilan Halaman Analisis Data

E. Implementasi Halaman Pemanggil (index_call.html)

File index_call.html dibuat menggunakan JavaScript untuk memanggil beberapa halaman HTML melalui elemen <iframe>. Halaman yang dipanggil meliputi Beranda, PPKL, Administrasi, dan Analisis Data.

Setiap halaman ditampilkan dalam bingkai dengan lebar 100% dan tinggi 600 piksel. Implementasi ini memungkinkan beberapa halaman ditampilkan dalam satu dokumen HTML.

F. Implementasi Integrasi HTML dan JavaScript

Integrasi HTML dengan JavaScript dilakukan menggunakan elemen <script type="module">. Pada halaman Administrasi, file main.js digunakan untuk menjalankan pengelolaan data formulir dan tabel. Sementara itu, pada halaman Analisis Data, file analysis.js digunakan untuk mengolah serta menampilkan ringkasan statistik, tabel analisis, visualisasi, dan kesimpulan.

Dengan penerapan tersebut, HTML berfungsi sebagai struktur tampilan, sedangkan JavaScript menangani proses interaksi dan pengolahan data.

3.2 Implementasi CSS

CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman pada website AgriManage. File CSS disimpan di dalam folder assets/css/ dengan nama style.css. Pada proyek ini, CSS digunakan untuk mengatur warna, ukuran teks, jarak antar elemen, navigasi, tombol, tabel, kartu informasi, serta tampilan halaman agar lebih rapi dan mudah digunakan.

Beberapa penerapan CSS pada proyek AgriManage meliputi:

1. Pengaturan warna dan tampilan: Menggunakan warna hijau sebagai warna utama yang menggambarkan tema pertanian.
2. Pengaturan layout: Menggunakan Flexbox dan Grid untuk menyusun elemen halaman.
3. Pengaturan tabel: Mengatur tampilan tabel data lahan agar lebih mudah dibaca.
4. Pengaturan tombol: Memberikan tampilan pada tombol tambah, edit, dan hapus.
5. Responsive Design: Menggunakan media query agar tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar, termasuk perangkat mobile.

3.3 Implementasi JavaScript

JavaScript digunakan untuk menambahkan fungsi dan interaksi pada website AgriManage. Bahasa pemrograman ini memungkinkan pengguna mengelola data lahan, melakukan validasi formulir, menampilkan data, serta menghitung hasil analisis. Kode JavaScript disusun menggunakan konsep ES Modules agar setiap fungsi memiliki tugas masing-masing dan kode lebih mudah dikelola.

Pembagian file JavaScript pada proyek AgriManage adalah sebagai berikut:

1. **main.js:** Mengatur proses utama pada halaman administrasi, seperti menambahkan, mengedit, menghapus, dan menampilkan data lahan.
2. **data_service.js:** Mengelola penyimpanan dan pengolahan data lahan menggunakan Local Storage.
3. **form_validator.js:** Memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dimasukkan melalui formulir.
4. **ui_renderer.js:** Mengatur tampilan data pada tabel serta menampilkan pesan informasi kepada pengguna.
5. **analysis.js:** Mengolah data lahan untuk menampilkan jumlah lahan, total luas lahan, jenis tanaman, dan hasil analisis.

Javascript juga memiliki beberapa penerapan dalam programnya :

A. Penerapan DOM dan Array

DOM (Document Object Model) digunakan untuk mengakses dan memanipulasi elemen HTML melalui JavaScript. Contohnya adalah penggunaa getElementById() untuk mengambil elemen berdasarkan ID dan appendChild() untuk menambahkan baris data ke dalam tabel. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data lahan. Beberapa fungsi array yang diterapkan adalah push() untuk menambahkan data, filter() untuk menyaring data, dan forEach() untuk melakukan perulangan pada kumpulan elemen atau data.

B. Event Handling

Event handling digunakan untuk menjalankan fungsi ketika pengguna melakukan tindakan tertentu. Pada AgriManage, event handling diterapkan pada proses

pengiriman formulir, pengeditan data, penghapusan data, dan pengaturan ulang formulir.

C. **Local Storage**

Local Storage digunakan untuk menyimpan data lahan pada browser sehingga data tetap tersedia meskipun halaman dimuat ulang. Data disimpan dalam format JSON menggunakan JSON.stringify() dan dibaca kembali menggunakan JSON.parse().

BAB IV

PENGUJIAN SISTEM

4.1 Pengujian Halaman Website

Pengujian halaman website dilakukan untuk memastikan setiap halaman pada aplikasi AgriManage dapat ditampilkan dengan baik dan fungsi navigasi dapat digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing halaman.
Pengujian dilakukan pada beberapa halaman utama, yaitu:

1. **Halaman Beranda**
   Halaman Beranda menampilkan informasi pengenalan aplikasi AgriManage, navigasi, fitur utama, dan ringkasan informasi monitoring lahan.
2. **Halaman PPKL**
   Halaman PPKL menampilkan informasi mengenai Pemantauan dan Perawatan Lahan, gambar pendukung, serta agenda kegiatan perawatan tanaman.
3. **Halaman Administrasi**
   Halaman Administrasi menyediakan formulir untuk memasukkan data lahan dan tabel untuk menampilkan data yang telah dimasukkan.
4. **Halaman Analisis Data**
   Halaman Analisis Data menampilkan informasi hasil pengolahan data, seperti jumlah lahan, total luas lahan, jenis tanaman, dan jumlah lahan aktif.

4.2 Pengujian Fungsi Sistem

Pengujian fungsi sistem dilakukan untuk mengetahui apakah fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi AgriManage dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
Beberapa fungsi yang diuji meliputi:

1. **Tambah Data (Create)**
   Pengguna dapat memasukkan data lahan melalui formulir administrasi. Data yang telah diisi akan ditampilkan pada tabel administrasi.
2. **Tampilkan Data (Read)**
   Sistem dapat menampilkan data lahan yang telah tersimpan dalam bentuk tabel.
3. **Ubah Data (Update)**
   Pengguna dapat mengubah informasi lahan yang telah dimasukkan sebelumnya melalui tombol edit.
4. **Hapus Data (Delete)**
   Pengguna dapat menghapus data lahan melalui tombol hapus.

5. **Validasi Formulir**
   Sistem melakukan pemeriksaan terhadap data yang dimasukkan, seperti nama lahan, lokasi, luas lahan, jenis tanaman, tanggal tanam, dan status lahan.
6. **Penyimpanan Data**
   Sistem menggunakan Local Storage untuk menyimpan data sehingga data tetap tersedia ketika halaman dimuat ulang pada browser yang sama.

4.3 Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan fitur yang telah dibuat, pengujian sistem dapat didokumentasikan menggunakan tabel berikut.

No.	Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan
1	Navigasi halaman	Pengguna dapat berpindah ke halaman yang dipilih.
2	Tambah data lahan	Data baru berhasil ditampilkan pada tabel.
3	Tampilkan data	Data lahan ditampilkan sesuai penyimpanan.
4	Ubah data lahan	Data yang dipilih dapat diperbarui.
5	Hapus data lahan	Data yang dipilih dapat dihapus.
6	Validasi formulir	Sistem memberikan peringatan jika input tidak sesuai.
7	Local Storage	Data tetap tersimpan setelah halaman dimuat ulang.
8	Analisis data	Sistem menampilkan hasil perhitungan berdasarkan data lahan.

Pengujian dilakukan dengan mencoba setiap fitur pada aplikasi melalui browser. Hasil pengujian dicatat berdasarkan kesesuaian antara fungsi yang dijalankan dan hasil yang ditampilkan oleh sistem.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan dan implementasi project AgriManage, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini merupakan website sederhana yang dibuat untuk membantu pengelolaan informasi lahan dan tanaman.

Dalam pengembangannya, aplikasi AgriManage menggunakan HTML5 untuk membangun struktur halaman, CSS3 untuk mengatur tampilan dan tata letak, serta JavaScript untuk mengelola interaksi dan pengolahan data.
Aplikasi ini memiliki beberapa halaman utama, yaitu Beranda, Pemantauan dan Perawatan Lahan (PPKL), Administrasi, dan Analisis Data. Selain itu, aplikasi juga menerapkan beberapa konsep JavaScript, seperti DOM Manipulation, Array, Event Handling, Local Storage, dan ES Modules.

Fitur administrasi memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data lahan. Data tersebut juga dapat disimpan menggunakan Local Storage sehingga tidak langsung hilang ketika halaman dimuat ulang.

Dengan adanya project ini, penerapan materi Dasar Pemrograman Frontend dapat dipahami melalui pembuatan aplikasi website yang memiliki struktur, tampilan, dan fungsi yang saling terhubung.

5.2 Saran

Aplikasi AgriManage masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fitur yang lebih lengkap. Beberapa saran untuk pengembangan berikutnya adalah:

1. Menambahkan sistem login agar pengelolaan data dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses.
2. Mengembangkan penyimpanan data menggunakan database agar data dapat dikelola secara lebih terstruktur.
3. Menambahkan fitur pencarian dan penyaringan data lahan untuk memudahkan pengguna menemukan informasi tertentu.
4. Mengembangkan tampilan analisis data dengan grafik yang lebih interaktif.

5. Menambahkan fitur laporan agar informasi lahan dan tanaman dapat dicetak atau diunduh.

Dengan pengembangan tersebut, diharapkan aplikasi AgriManage dapat menjadi sistem pengelolaan data lahan dan tanaman yang lebih lengkap dan mudah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Duckett, J. (2011). *HTML & CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.

Mozilla. (n.d.). *HTML: HyperText Markup Language*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

Mozilla. (n.d.). *CSS: Cascading Style Sheets*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

Mozilla. (n.d.). *JavaScript*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

Mozilla. (n.d.). *Window: localStorage property*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage

Mozilla. (n.d.). *JavaScript modules*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules

WHATWG. (n.d.). *HTML Living Standard*. https://html.spec.whatwg.org/

Github. *https://github.com/lycha13/Tugas-Frontend-UTS*